
Pregunta

En un institut, el 60 % de l'alumnat practica algun esport (E), el 45 % toca algun instrument (M) i el 25 % fa totes dues coses. Es tria un alumne a l'atzar.

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que faci almenys una de les dues activitats? I que no en faci cap?

Solució. $P(E \cup M) = P(E) + P(M) - P(E \cap M) = 0,6 + 0,45 - 0,25 = 0,8$.

No fer-ne cap és el contrari: $P(\overline{E \cap M}) = P(\overline{E \cup M}) = 1 - 0,8 = 0,2$.

- b) (1 punt) Quina és la probabilitat que faci només una de les dues activitats? I que practiqui esport, però no toqui cap instrument?

Solució. Només una: la unió sense la intersecció, $P(E \cup M) - P(E \cap M) = 0,8 - 0,25 = 0,55$.

Esport i no instrument: $P(E \cap \overline{M}) = P(E) - P(E \cap M) = 0,6 - 0,25 = 0,35$.

- c) (0,75 punts) Són independents els esdeveniments «practicar esport» i «tocar un instrument»? Justifica-ho.

Solució. $P(E) \cdot P(M) = 0,6 \cdot 0,45 = 0,27$, però $P(E \cap M) = 0,25$. Com que no coincideixen, **no** són independents.